## Tarea 1 — ¿Quién tiene razón?

Cuatro estudiantes calcularon $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^4-81}{x^2-x-6}$.

**A.** *"Reemplazo $x=3$: arriba da $81-81=0$ y abajo $9-3-6=0$. Da $\dfrac{0}{0}$, así que el límite no existe."*

**B.** *"Factorizo: $x^4-81=(x^2-9)^2$ y $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$. Queda $\dfrac{(x-3)^2(x+3)^2}{(x-3)(x+2)}=\dfrac{(x-3)(x+3)^2}{x+2}$, y con $x=3$ el límite es 0."*

**C.** *"$x^4-81=(x^2-9)(x^2+9)=(x-3)(x+3)(x^2+9)$ y $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$. Como $x$ se acerca a 3 pero no vale 3, cancelo $x-3$ y queda $\dfrac{(x+3)(x^2+9)}{x+2}$, que se acerca a $\dfrac{6\cdot 18}{5}=\dfrac{108}{5}$."*

**D.** *"Con la calculadora: con $x=2{,}9$ da 20,96 y con $x=2{,}99$ da 21,54. El límite es 21,54."*

a) Escriba al lado de cada razonamiento si está bien o mal, y por qué.

b) ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Por qué el razonamiento C puede cancelar $x-3$?

c) Escríbale al autor del razonamiento que considere más equivocado un argumento que lo convenza.

---

**Momento 1:** trabaje solo, con esfero **azul o negro**. **Momento 2:** con Gemini, lo que cambie o agregue va en **rojo**, sin borrar.

(espacio para su trabajo)

(espacio para su trabajo)

## Momento 3. Mi respuesta final

Compare lo que escribió en azul con lo que escribió en rojo.

**1.** ¿Cuál razonamiento es correcto? ¿Por qué está seguro?

**2.** ¿Qué parte hizo usted y qué parte le ayudó a hacer Gemini?

## Tarea 2 — Lo que dicen las representaciones

Sea $f(x) = \dfrac{4 - x^3}{x^3 - 1}$.

a) Un compañero afirma: *"Cuando $x$ crece, $x^3$ está arriba y abajo, así que se cancela y el límite es 1"*. ¿Está de acuerdo? Escriba su respuesta **antes** de hacer cuentas.

b) Con la calculadora, complete: $f(10) =$ _____ $f(100) =$ _____ $f(1000) =$ _____

c) Explique con el álgebra por qué la tabla se comporta así.

d) ¿La gráfica de $f$ tiene asíntotas? ¿En qué valor de $x$ no está definida $f$ y qué pasa con la gráfica cerca de ese valor? Haga un bosquejo.

e) ¿Las representaciones dicen lo mismo? ¿Cambiaría su respuesta del literal a)?

---

**Momento 1:** trabaje solo, con esfero **azul o negro**. **Momento 2:** con Gemini, lo que cambie o agregue va en **rojo**, sin borrar.

(espacio para su trabajo)

(espacio para su trabajo)

## Momento 3. Mi respuesta final

Compare lo que escribió en azul con lo que escribió en rojo.

**1.** ¿Cuál es el límite? ¿Por qué está seguro?

**2.** ¿Qué parte hizo usted y qué parte le ayudó a hacer Gemini?

## Tarea 3 — Radianes, grados y un atajo sospechoso

a) ¿A qué valor se acerca $\dfrac{\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x}{2x}$ cuando $x$ se acerca a 0? Decídalo usando al menos dos de estas representaciones: una tabla con la calculadora en **radianes**, una gráfica o el límite $\lim\limits_{u\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$.

b) Repita la tabla con la calculadora en **grados**. ¿Qué cambia? ¿Por qué cree que pasa?

c) Un compañero escribió: *"*$\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x = \operatorname{sen} 8x$*, entonces el límite es* $\frac{8}{2} = 4$*"*. ¿Su razonamiento es válido? ¿Por qué cree que llegó a ese número?

d) ¿La tabla basta para estar seguro del valor del límite? Justifique.

---

**Momento 1:** trabaje solo, con esfero **azul o negro**. **Momento 2:** con Gemini, lo que cambie o agregue va en **rojo**, sin borrar.

(espacio para su trabajo)

(espacio para su trabajo)

## Momento 3. Mi respuesta final

Compare lo que escribió en azul con lo que escribió en rojo.

**1.** ¿Cuál es el límite? ¿Es válido el razonamiento del compañero? ¿Por qué está seguro?

**2.** ¿Qué parte hizo usted y qué parte le ayudó a hacer Gemini?

## Tarea 4 — ¿Dónde se puede tapar el hueco?

Sea $f(x) = \dfrac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3}$.

a) ¿Para qué valores de $x$ no está definida $f$?

b) ¿En cuál de esos valores se puede "tapar el hueco" asignándole un valor a $f$, para que la gráfica no tenga interrupción? ¿Qué valor? ¿Qué pasa en el otro? Justifique sus respuestas.

c) Invente una función que no esté definida en $x = 0$, pero cuyo hueco se tape con el valor 5. Explique cómo sabe que funciona.

---

**Momento 1:** trabaje solo, con esfero **azul o negro**. **Momento 2:** con Gemini, lo que cambie o agregue va en **rojo**, sin borrar.

(espacio para su trabajo)

(espacio para su trabajo)

## Momento 3. Mi respuesta final

Compare lo que escribió en azul con lo que escribió en rojo.

**1.** ¿Dónde se tapa el hueco y con qué valor? ¿Qué pasa en el otro punto? ¿Por qué está seguro?

**2.** ¿Qué parte hizo usted y qué parte le ayudó a hacer Gemini?